



Tecnológico de Monterrey

Actividad: Momento de Retroalimentación: Módulo 2
Implementación de una técnica de aprendizaje máquina
sin el uso de un framework.

Adrián Proaño Bernal A01752615

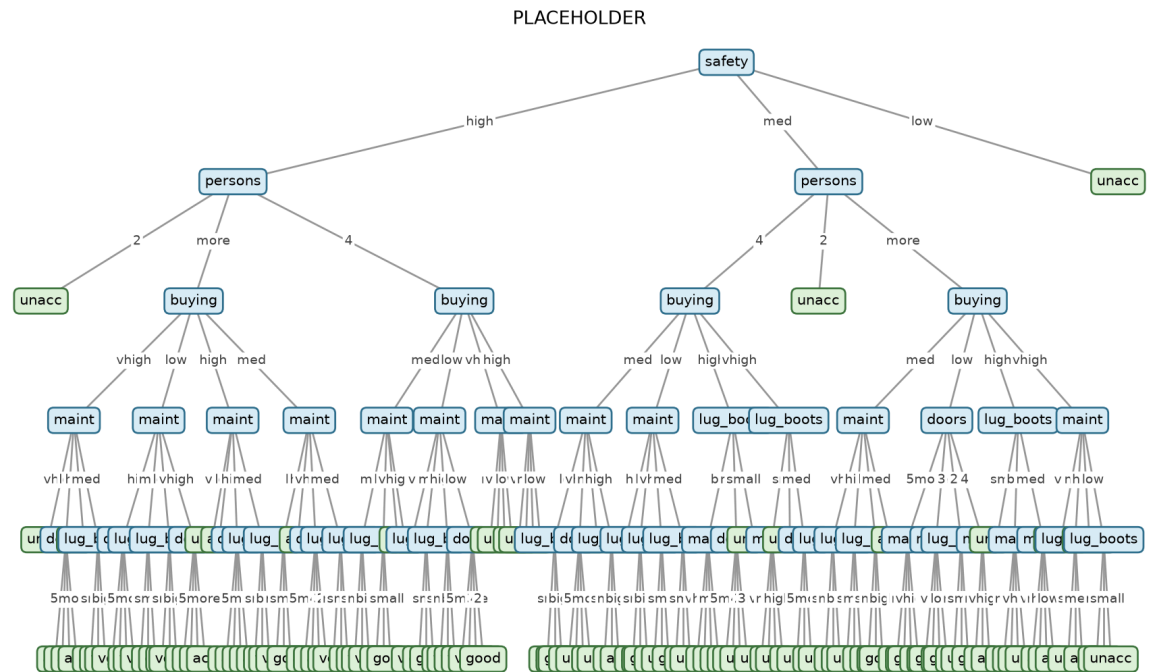
2 de Septiembre del 2026

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

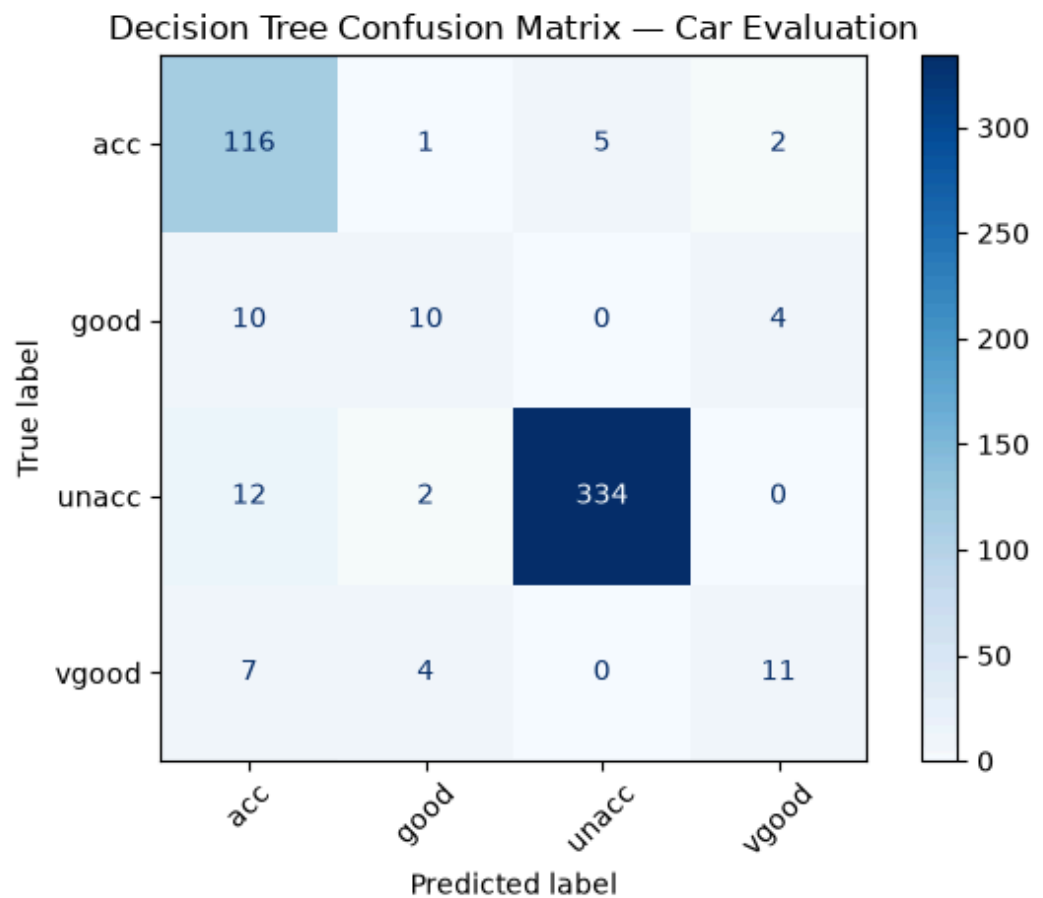
Profesor: Jorge Adolfo Ramírez Uresti

<https://www.kaggle.com/datasets/rohit265/car-evaluation-uci-machine-learning>

1. Visualización de árbol



2. Matriz de confusión:



3. Predicciones de precisión:

```
OneDrive/Documentos/GitHub/-Imp
Overall Accuracy: 90.93%
Accuracy for unacc: 95.98%
Accuracy for acc: 93.55%
Accuracy for vgood: 50.00%
Accuracy for good: 41.67%
```

Análisis de resultados:

Al entrenar el árbol de decisiones con un tamaño de set del 70% del completo, y probarlo con el resto del 30%, podemos ver que en general, la precisión está bastante alta, aunque cuando analizamos la precisión por clase, podemos ver que en unacc y acc, acierta casi todo el tiempo, mientras que en vgood y good, acierta la mitad de las veces o menos.

Mis conclusiones de esto son que no es tanto que el árbol esté mal hecho, sino más bien, al analizar el dataset, podemos ver que muchísimos datos terminan clasificados en las clases de unacc y acc. Esto causa que nuestro árbol de decisiones este principalmente entrenado en escenarios en donde la mayoría de las clases acaban en unacc o acc, entonces el árbol se va principalmente por esas dos clases al intentar predecir. Si tengo planeado utilizar otro dataset de clasificación más distribuido de forma pareja.